

Taller 4 - Análisis de CineMax

Diseño y Programación Orientada a Objetos (DPOO)

1. Descripción general

El objetivo del modelo es representar los conceptos principales del sistema de CineMax para manejar películas, funciones, salas, asientos, reservas, pagos, usuarios y el programa de lealtad. El modelo se mantiene en el nivel de análisis, por lo que no incluye detalles de implementación en Java, bases de datos o interfaces gráficas.

2. Supuestos usados en el modelo

- Pelicula se modela como una clase abstracta con tres tipos: Largometraje, Documental y PeliculaAnimada.
- Una Reserva corresponde a una sola Funcion y puede incluir uno o varios asientos por medio de sus boletas.
- Una reserva confirmada tiene un solo Pago aprobado. No se modelan pagos parciales porque el caso no los menciona.
- El gerente se representa como un Empleado con el rol GERENTE, ya que el enunciado no define información adicional exclusiva para el gerente.
- Los valores concretos de puntos, descuentos, beneficios y duración de una reserva pendiente no están definidos en el caso, por lo que se dejan como reglas configurables.

3. Elementos del modelo

Las siguientes clases representan los conceptos que aparecen en el caso. Los atributos derivados se muestran con el prefijo /, porque su valor se puede obtener a partir de otras relaciones del modelo.

Clase	Descripción y atributos
Pelicula (abstracta)	Representa una película del catálogo. Atributos: titulo, genero, duracionMinutos, clasificacionEdad y fechaEstreno.
Largometraje	Tipo de Pelicula. Agrega director y actoresPrincipales.
Documental	Tipo de Pelicula. Agrega tematica y narrador.
PeliculaAnimada	Tipo de Pelicula. Agrega tecnicaAnimacion.
Cine	Representa una sede de CineMax. Atributos: nombre y direccion.
Sala	Sala de proyección que pertenece a un cine. Atributos: numeroSala, /capacidadAsientos y tecnologia.
Asiento	Silla física de una sala. Atributos: numeroAsiento, numeroFila y tipo.
Funcion	Proyección de una película en una sala y horario específicos. Atributos: fecha, hora y /asientosDisponibles.
Usuario (abstracta)	Agrupar la información común de quienes ingresan al sistema. Atributos: correoElectronico y contrasena.
Cliente	Usuario que consulta funciones, reserva y compra boletas. Atributos: idCliente y /historialCompras.
Empleado	Usuario del personal de CineMax. Tiene el atributo rol para diferenciar EMPLEADO y GERENTE.
Reserva	Agrupar los asientos elegidos por un cliente para una

Clase	Descripción y atributos
	función. Atributos: codigo y estado.
Boleta	Representa la asignación de un asiento dentro de una reserva. Atributo: codigo.
Pago	Representa el pago aprobado de una reserva. Atributos: monto, fechaTransaccion, medio y puntosOtorgados.
ProgramaLealtad	Representa el programa de fidelización de CineMax. Atributo: nombre.
Membresia	Representa la afiliación de un cliente al programa. Atributo: puntosAcumulados.
NivelMembresia	Nivel alcanzado dentro del programa. Atributos: nombre, puntosMinimos, porcentajeDescuento y beneficios.

4. Enumeraciones

Enumeración	Valores	Uso
TipoAsiento	REGULAR, PREMIUM	Tipo de asiento disponible en una sala.
EstadoReserva	PENDIENTE, CONFIRMADA, LIBERADA	Estado de una reserva y de sus asientos.
MedioPago	TARJETA_DEBITO, TARJETA_CREDITO	Medios de pago definidos en el caso.
RolEmpleado	EMPLEADO, GERENTE	Rol del personal que usa el sistema.

5. Relaciones y cardinalidades

Las relaciones se nombran para indicar su significado y las cardinalidades muestran cuántos objetos pueden participar en cada relación.

Relación	Cardinalidad y significado
Cine contiene Sala	Un Cine tiene 1..* salas y cada Sala pertenece a 1 Cine.
Sala tiene Asiento	Una Sala tiene 1..* asientos y cada Asiento pertenece a 1 Sala.
Pelicula se proyecta en Funcion	Una Pelicula puede tener 0..* funciones y cada Funcion corresponde a 1 Pelicula.
Sala aloja Funcion	Una Sala puede tener 0..* funciones y cada Funcion se realiza en 1 Sala.
Cliente realiza Reserva	Un Cliente puede realizar 0..* reservas y cada Reserva pertenece a 1 Cliente.
Reserva corresponde a Funcion	Cada Reserva corresponde a 1 Funcion y una Funcion puede tener 0..* reservas.
Reserva incluye Boleta	Cada Reserva incluye 1..* boletas y cada Boleta pertenece a 1 Reserva.
Boleta asigna Asiento	Cada Boleta asigna 1 Asiento. Un asiento puede aparecer en varias boletas de funciones diferentes.
Reserva se paga con Pago	Una Reserva tiene 0..1 Pago y cada Pago corresponde a 1 Reserva.
Cliente posee Membresia	Un Cliente puede tener 0..1 Membresia y cada Membresia pertenece a 1 Cliente.
ProgramaLealtad afilia Membresia	Un ProgramaLealtad puede tener 0..* membresías y cada Membresia pertenece a 1 programa.

Relación	Cardinalidad y significado
ProgramaLealtad define NivelMembresia	Un programa define 1..* niveles y cada NivelMembresia pertenece a 1 programa.
Membresia pertenece al nivel	Cada Membresia tiene 1 nivel vigente y un NivelMembresia puede agrupar 0..* membresías.

Generalizaciones

Largometraje, Documental y PeliculaAnimada heredan de Pelicula. Cliente y Empleado heredan de Usuario. Estas relaciones permiten reunir los atributos comunes en las clases abstractas y dejar en las subclasses la información específica.

6. Organización de los diagramas

Para que los diagramas sean fáciles de leer, el modelo se presenta en tres vistas del mismo dominio: (1) catálogo y programación, (2) reservas, boletas y pagos, y (3) usuarios y lealtad. Las clases repetidas entre vistas representan el mismo concepto y conservan los mismos atributos y relaciones.

Los archivos de los diagramas se entregan por separado en formato PNG, PDF y UMLet (.uxf).

7. Reglas del dominio

ID	Regla
R1	Toda película debe tener título, género, duración, clasificación por edad y fecha de estreno. La duración debe ser mayor que cero.
R2	Cada cine tiene al menos una sala. El número de sala debe ser único dentro de ese cine.
R3	Cada asiento pertenece a una sola sala. La combinación de fila y número de asiento no se repite dentro de la misma sala.
R4	Cada función proyecta una sola película y se realiza en una sola sala, en una fecha y hora determinadas.
R5	No se deben programar dos funciones que se crucen en horario dentro de la misma sala.
R6	La disponibilidad de un asiento se calcula por función. Un mismo asiento físico puede venderse en funciones diferentes.
R7	Una reserva pertenece a un cliente y a una función, e incluye al menos una boleta.
R8	Todos los asientos incluidos en una reserva deben pertenecer a la sala donde se realiza la función.
R9	Un mismo asiento no puede estar en dos reservas activas de la misma función.
R10	Una reserva inicia PENDIENTE. Pasa a CONFIRMADA cuando se aprueba el pago o a LIBERADA cuando deja de bloquear los asientos.
R11	Una reserva CONFIRMADA tiene exactamente un pago aprobado. Las reservas PENDIENTES o LIBERADAS no tienen pago.
R12	El pago registra monto, fecha de la transacción y medio de pago. Los asientos comprados se obtienen a través de las boletas de la reserva.
R13	El historial de compras de un cliente está formado por sus reservas CONFIRMADAS.
R14	La membresía al programa de lealtad es opcional. Los puntos se acumulan únicamente por compras confirmadas.
R15	Cada membresía tiene un nivel vigente según sus puntos acumulados. El nivel determina los descuentos y beneficios disponibles.